

Tema 7 - Laborator SGBD

E2. Modificați exercițiul anterior astfel încât să obțineți și următoarele informații:

Codul de la E1:

```
DECLARE
  CURSOR c_jobs IS
    SELECT job_id, job_title
    FROM JOBS;

  CURSOR c_emp(p_job_id VARCHAR2) IS
    SELECT last_name, salary
    FROM EMP_CAF
    WHERE p_job_id=job_id;
BEGIN
  FOR i IN c_jobs LOOP

    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('-----');
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('JOB: ' || i.job_title);

    FOR j IN c_emp(i.job_id) LOOP
      DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Angajat: ' || j.last_name || ', Salariu: '
|| j.salary);
    END LOOP;

    EXIT WHEN c_emp%NOTFOUND;
  END LOOP;

  EXIT WHEN c_jobs%NOTFOUND;
END LOOP;

END;
```

Am pus codul cu fiecare pas intermediar pentru a ilustra fiecare functionalitate.

- un număr de ordine pentru fiecare angajat care va fi resetat pentru fiecare job

```
DECLARE
  CURSOR c_jobs IS
    SELECT job_id, job_title
    FROM JOBS;

  CURSOR c_emp(p_job_id VARCHAR2) IS
    SELECT last_name, salary
    FROM EMP_CAF
    WHERE p_job_id=job_id;

  v_nr_crt  NUMBER := 0;
BEGIN
```

```

FOR i IN c_jobs LOOP

    v_nr_crt :=0;

    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('-----');
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('JOB: ' || i.job_title);

    FOR j in c_emp(i.job_id) LOOP
        v_nr_crt := v_nr_crt +1;

        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(v_nr_crt || '. ' || j.last_name || ',
Salariu: ' || j.salary);

    EXIT WHEN c_emp%NOTFOUND;
    END LOOP;

    EXIT WHEN c_jobs%NOTFOUND;
    END LOOP;
END;

```

- pentru fiecare job

- numărul de angajați
- valoarea lunară a veniturilor angajaților
- valoarea medie a veniturilor angajaților

```

DECLARE
CURSOR c_jobs IS
    SELECT job_id, job_title
    FROM JOBS;

CURSOR c_emp(p_job_id VARCHAR2) IS
    SELECT last_name, salary
    FROM EMP_CAF
    WHERE p_job_id=job_id;

v_nr_crt    NUMBER := 0;
v_nr_emp    NUMBER := 0;
v_suma      NUMBER := 0;
v_medie     NUMBER := 0;

BEGIN
    FOR i IN c_jobs LOOP
        v_nr_crt :=0;
        v_nr_emp := 0;
        v_suma := 0;

        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('-----');
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('JOB: ' || i.job_title);
    
```

```

        FOR j IN c_emp(i.job_id) LOOP
            v_nr_crt := v_nr_crt + 1;
            v_nr_emp := v_nr_emp + 1;
            v_suma := v_suma + j.salary;

            DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(v_nr_crt || '. ' || j.last_name || ',
Salariu: ' || j.salary);

        EXIT WHEN c_emp%NOTFOUND;
    END LOOP;

    IF v_nr_emp > 0 THEN
        v_medie := ROUND(v_suma/v_nr_emp, 2);
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Statistici Job:');
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Nr. Angajati: ' || v_nr_emp);
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Total Salarii: ' || v_suma);
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Medie Salarii: ' || v_medie);

    ELSE
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Nu exista angajati');
    END IF;

    EXIT WHEN c_jobs%NOTFOUND;
END LOOP;

END;

```

- indiferent job

- numărul total de angajați
- valoarea totală lunară a veniturilor angajaților
- valoarea medie a veniturilor angajaților

```

DECLARE
    CURSOR c_jobs IS
        SELECT job_id, job_title
        FROM JOBS;

    CURSOR c_emp(p_job_id VARCHAR2) IS
        SELECT last_name, salary
        FROM EMP_CAF
        WHERE p_job_id=job_id;

    v_nr_crt  NUMBER := 0;
    v_nr_emp  NUMBER := 0;
    v_suma    NUMBER := 0;
    v_medie   NUMBER := 0;

    v_total_emp NUMBER := 0;
    v_total_suma NUMBER := 0;

```

```

v_total_medie NUMBER := 0;

BEGIN
  FOR i IN c_jobs LOOP
    v_nr_crt := 0;
    v_nr_emp := 0;
    v_suma := 0;

    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('-----');
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('JOB: ' || i.job_title);

    FOR j IN c_emp(i.job_id) LOOP
      v_nr_crt := v_nr_crt + 1;
      v_nr_emp := v_nr_emp + 1;
      v_suma := v_suma + j.salary;

      DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(v_nr_crt || '. ' || j.last_name || ',
Salariu: ' || j.salary);

      EXIT WHEN c_emp%NOTFOUND;
    END LOOP;

    v_total_emp := v_total_emp + v_nr_emp;
    v_total_suma := v_total_suma + v_suma;

    IF v_nr_emp > 0 THEN
      v_medie := ROUND(v_suma/v_nr_emp, 2);
      DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Statistici Job:');
      DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Nr. Angajati: ' || v_nr_emp);
      DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Total Salarii: ' || v_suma);
      DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Medie Salarii: ' || v_medie);

    ELSE
      DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Nu exista angajati');
    END IF;

    EXIT WHEN c_jobs%NOTFOUND;
  END LOOP;

  IF v_total_emp > 0 THEN
    v_total_medie := ROUND(v_total_suma/v_total_emp, 2);
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('-----:');
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Statistici GLOBALE:');
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Nr. Angajati TOTAL: ' || v_total_emp);
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Total Salarii: ' || v_total_suma);
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Medie Salarii TOTAL: ' || v_total_medie);

  ELSE
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Nu exista angajati');
  END IF;

END;

```

```

Statistici Job:
Nr. Angajati: 1
Total Salarii: 6000
Medie Salarii: 6000
-----
JOB: Human Resources Representative
1. Mavris, Salariu: 6500
Statistici Job:
Nr. Angajati: 1
Total Salarii: 6500
Medie Salarii: 6500
-----
JOB: Public Relations Representative
1. Baer, Salariu: 10000
Statistici Job:
Nr. Angajati: 1
Total Salarii: 10000
Medie Salarii: 10000
-----:
Statistici GLOBALE:
Nr. Angajati TOTAL: 107
Total Salarii: 691400
Medie Salarii TOTAL: 6461.68

```

E6. Adaptați cerința exercițiului 10 pentru diagrama proiectului prezentată la materia Baze de Date din anul I. Rezolvați subpunctul (a) al acestui exercițiu în PL/SQL, folosind baza de date proprie.

Pentru fiecare Tip de Medicament (Tip Medicament), obțineți:

1. **Denumirea** Tipului de Medicament.
2. **Lista detaliată** a tuturor articolelor de **Stoc** care aparțin aceluși tip de medicament.
(Lista va include ID-ul de Stoc și data de expirare).

–cursor clasic

```

DECLARE
    CURSOR c_med IS
        SELECT id_tip,denumire
        FROM    TIP_MEDICAMENT;

    CURSOR c_stoc(p_id_tip VARCHAR2) IS
        SELECT id_stoc,data_expirare
        FROM    STOC
        WHERE id_tip=p_id_tip;

    v_id_tip TIP_MEDICAMENT.id_tip%TYPE;
    v_denumire TIP_MEDICAMENT.denumire%TYPE;

```

```

v_id_stoc STOC.id_stoc%TYPE;
v_data_expirare STOC.data_expirare%TYPE;

BEGIN
    OPEN c_med;
    LOOP
        FETCH c_med INTO v_id_tip, v_denumire;
        EXIT WHEN c_med%NOTFOUND;

        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('-----');
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE ('TIP MEDICAMENT ' || v_denumire || '(' ||
v_id_tip || ')');
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('-----');

        OPEN c_stoc(v_id_tip);
        LOOP
            FETCH c_stoc INTO v_id_stoc, v_data_expirare;
            EXIT WHEN c_stoc%NOTFOUND;

            DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(' - Stoc ID: ' || v_id_stoc || ', Expiră la:
' || TO_CHAR(v_data_expirare, 'DD-MON-YYYY'));
        END LOOP;
        CLOSE c_stoc;

    END LOOP;
    CLOSE c_med;

END;
/

```

```

TIP MEDICAMENT Amoxivet(1)
-----
- Stoc ID: 1, Expiră la: 31-DEC-2025
-----
TIP MEDICAMENT Meloxivet(2)
-----
- Stoc ID: 2, Expiră la: 30-JUN-2026
-----
TIP MEDICAMENT Frontline(3)
-----
- Stoc ID: 3, Expiră la: 31-AUG-2025
-----
TIP MEDICAMENT Ivomec(4)
-----
- Stoc ID: 4, Expiră la: 30-NOV-2025
-----
TIP MEDICAMENT Dexavet(5)
-----
- Stoc ID: 5, Expiră la: 31-JAN-2026
-----
TIP MEDICAMENT Baytril(6)
-----
- Stoc ID: 6, Expiră la: 30-SEP-2025
-----
TIP MEDICAMENT Revolution(7)
-----

```

— ciclu cursor

```
DECLARE
    CURSOR c_med IS
        SELECT id_tip,denumire
        FROM TIP_MEDICAMENT;

    CURSOR c_stoc(p_id_tip VARCHAR2) IS
        SELECT id_stoc,data_expirare
        FROM STOC
        WHERE id_tip=p_id_tip;

BEGIN
    FOR i IN c_med LOOP
        EXIT WHEN c_med%NOTFOUND;

        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('-----');
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('TIP MEDICAMENT '|| i.denumire || '(' ||
i.id_tip|| ')');
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('-----');

        FOR j IN c_stoc(i.id_tip) LOOP
            EXIT WHEN c_stoc%NOTFOUND;

            DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(' - Stoc ID: ' || j.id_stoc || ', Expiră la:
' || TO_CHAR(j.data_expirare, 'DD-MON-YYYY'));
            END LOOP;
        END LOOP;
    END;
/
```

```
> TIP MEDICAMENT Amoxivet(1)
-----
- Stoc ID: 1, Expiră la: 31-DEC-2025
-----
6.53. TIP MEDICAMENT Meloxivet(2)
-----
MA6- - Stoc ID: 2, Expiră la: 30-JUN-2026
le 21 -----
nsole TIP MEDICAMENT Frontline(3)
-----
RTME - Stoc ID: 3, Expiră la: 31-AUG-2025
CAF -----
st3 TIP MEDICAMENT Ivomec(4)
le 41 -----
nsole - Stoc ID: 4, Expiră la: 30-NOV-2025
EDIC -----
2_MEI TIP MEDICAMENT Dexavet(5)
259 -----
OC 2 - Stoc ID: 5, Expiră la: 31-JAN-2026
-----
le TIP MEDICAMENT Baytril(6)
nsole - Stoc ID: 6, Expiră la: 30-SEP-2025
-----
TIP MEDICAMENT Revolution(7)
-----
- Stoc ID: 7, Expiră la: 31-MAR-2026
-----
```

– ciclu cursor cu subcerere

```
DECLARE
    CURSOR c_med IS
        SELECT id_tip,denumire
        FROM TIP_MEDICAMENT;

    CURSOR c_stoc(p_id_tip VARCHAR2) IS
        SELECT id_stoc,data_expirare
        FROM STOC
        WHERE id_tip=p_id_tip;

BEGIN
    FOR i IN (
        SELECT id_tip,denumire
        FROM TIP_MEDICAMENT
    )
    LOOP

        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('-----');
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('TIP MEDICAMENT ' || i.denumire || '(' ||
i.id_tip || ')');
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('-----');

        FOR j IN (
            SELECT id_stoc,data_expirare
            FROM STOC
            WHERE id_tip=i.id_tip)
        LOOP
            DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(' - Stoc ID: ' || j.id_stoc || ', Expiră la:
' || TO_CHAR(j.data_expirare, 'DD-MON-YYYY'));
        END LOOP;
    END LOOP;
END;
/
```

```
> [2025-12-03 03:25:29] completed in 16 ms
-----
TIP MEDICAMENT Amoxivet(1)
-----
6.53. - Stoc ID: 1, Expiră la: 31-DEC-2025
6-LA -----
MA6. TIP MEDICAMENT Meloxivet(2)
le 20 - Stoc ID: 2, Expiră la: 30-JUN-2026
nsole -----
RTME TIP MEDICAMENT Frontline(3)
CAF -----
ost3 - Stoc ID: 3, Expiră la: 31-AUG-2025
le 54 -----
nsole TIP MEDICAMENT Ivomec(4)
MEDIC -----
P_MEC - Stoc ID: 4, Expiră la: 30-NOV-2025
259 -----
OC 2 TIP MEDICAMENT Dexavet(5)
t -----
le - Stoc ID: 5, Expiră la: 31-JAN-2026
nsole -----
TIP MEDICAMENT Baytril(6)
-----
- Stoc ID: 6, Expiră la: 30-SEP-2025
```